Intégrale n° 43 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$ sur $]1,+\infty[$.

Décomposition : $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\Big(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\Big)$. Sur $]1,+\infty[$, $x-1>0$ et $x+1>0$:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1} = \frac{1}{2}\big(\ln(x-1) - \ln(x+1)\big) + C.$$

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\ln\frac{x-1}{x+1}}$$